

2026年上海市宝山区中考化学一模



扫码听知识点和习题讲解

一、形式多样的水（共12分）

1. （2026·上海宝山·一模）

水的相关变化属于化学变化的是_____。

- A. 蒸发 B. 蒸腾 C. 凝结 D. 电解

2. （2026·上海宝山·一模）

下列水中最接近纯净物的是_____。

- A. 地下水 B. 地表水 C. 冰川水 D. 海水

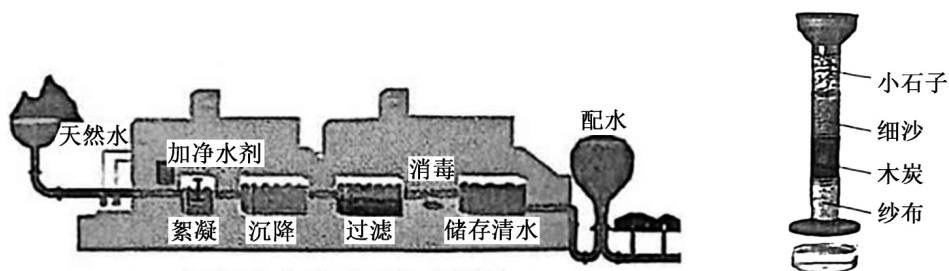
3. （2026·上海宝山·一模）

水自然循环中,在其三态变化过程中,随着温度的改变,发生改变的是_____。
（不定项）

- A. 水分子的能量 B. 水分子间的间隔
C. 水分子的排列方式 D. 水分子的大小和数目

4. （2026·上海宝山·一模）

野营时,某同学利用身边材料模拟自来水生产,搭建净水装置如右下图。



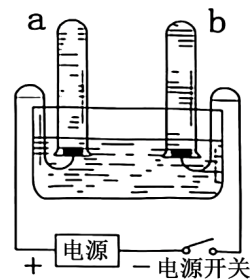
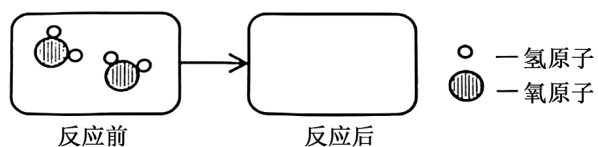
自来水生产流程示意图

- (1) 小石子等物质的作用类似自来水生产中的_____；
(2) 烧制的木炭层在净化过程中的作用是_____；
(3) 净化得到的水需煮沸后才能饮用,此操作类似自来水生产中的_____。

5. (2026·上海宝山·一模)

小明同学用右图装置进行电解水实验。

- (1) a 管收集到的气体是_____；
 (2) 补齐水电解微观粒子模型图_____；



- (3) 若实验中电解了 36 克水,理论上可以得到多少克氢气?(根据化学方程式计算)

6-11. （2026·上海宝山·一模）

空气是宝贵的自然资源,它不仅仅能供给人和动物的呼吸,更是工农业生产的重要原料。它由原始大气历经数十亿年的“演化”而成。

原始大气→次生大气→原始海洋→生命出现→现代大气(空气)

阶段	事件	结果
原始大气	地球刚形成时,星云撞击	可能存在的氢气和氦气(短暂大气层)散逸至太空
次生大气	火山喷发出大量气体	形成次生大气,主要含有水蒸气、二氧化碳和氮气,以及少量的甲烷、氨气(NH_3)、二氧化硫、氯化氢、一氧化碳等
原始海洋	地球冷却,持续数百万年的暴雨	形成了原始海洋,导致大气中的二氧化碳浓度大幅下降
生命出现	蓝细菌等微生物的光合作用、氧气积累等	大气中的氧气浓度急剧上升
现代大气(空气)	臭氧层形成,陆地动植物繁荣与碳循环等演化过程	大气成分逐渐稳定,形成今天的空气

(1)氦气由氦元素组成,氦的元素符号是_____。

- A. H B. Hi C. He D. Hg

(2)常用来制霓虹灯的气体是_____。

- A. 氧气 B. 氮气 C. 稀有气体 D. 二氧化碳

(3)结合材料,判断下列说法中不正确的是_____。

- A. 臭氧层形成,生命从海洋迈向陆地
B. 次生大气成分中有 3 种氧化物
C. 蓝细菌等微生物的光合作用生成了氧气
D. 原始海洋的 $\text{pH} < 7$

(4)次生大气中甲烷的转化类似天然气燃烧,写出天然气燃烧的化学方程式:_____。

(5)随着工业发展及化石燃料的使用,大量二氧化碳排放到空气中引起的环境问题是_____,结合上述材料给出一条“碳中和”建议:_____。

(6)从“次生大气”到“现代大气”,氮气一直存在且占比变多,猜测可能的原因是_____。

12-15. （2026·上海宝山·一模）

地球表面约 71% 被海洋覆盖,海水是一座巨大的“液态矿藏”。它含有约 3.5% 的溶解盐类,主要为氯化钠,还蕴藏着氯化镁、氯化钙、硫酸钠等多种重要物质,其中镁的含量次于氯和钠。此外,海水通过淡化技术可转化为紧缺的淡水;其蕴含的潮汐能、波浪能更是清洁能源的宝库。

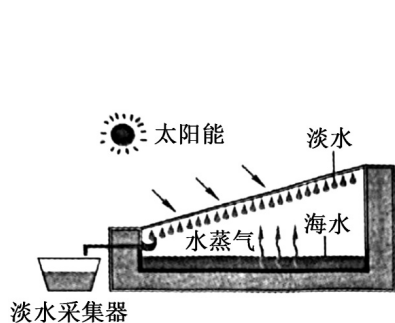
(1) 以下属于溶液的是_____。

- A. 浑浊的江水 B. 澄清的海水
C. 冰水 D. 石油污染的海水

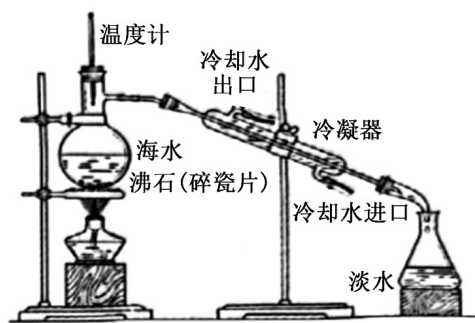
(2) 海洋中下列物质难溶于水的是_____。

- A. NaCl B. Na₂SO₄ C. CaCO₃ D. CaCl₂

(3) 下图为两种淡化海水的方式,有关说法中正确的是_____。（不定项）



太阳能方式



实验室方式

- A. 两种方式利用的原理相同
B. 太阳能方式安全、环保
C. 实验室方式快速高效
D. 冷却水从下进入增大了冷却接触面积

(4) 兴趣小组为淡化海水并从中获取氯化钠,按照上述实验室方式进行实验:将 100g 海水(其中氯化钠含量约为 2.7%)先加热到 100℃ 获取淡水,后持续加热至氯化钠析出,过滤。(物质的溶解度见下表)

100℃	NaCl	MgCl ₂	CaCl ₂	Na ₂ SO ₄
溶解度(g)	39.2	73.3	45.2	42.5

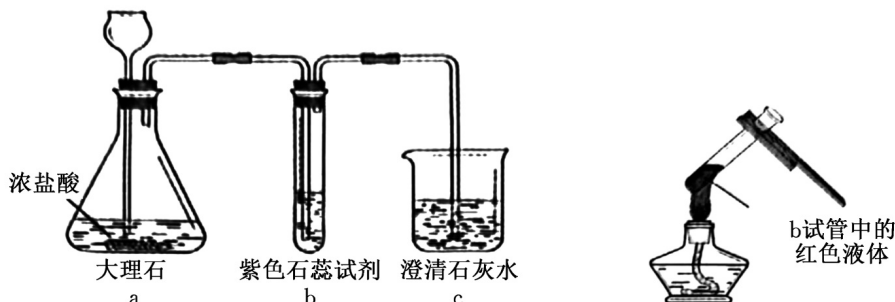
- ① 持续加热的目的:获取淡水、_____;
② 100g 海水中氯化钠的质量是_____g;
③ 结合数据分析说明氯化钠先析出的原因:_____。

四、现象异常的实验（共8分）

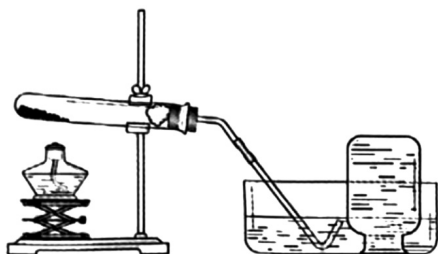
16-20. （2026·上海宝山·一模）

兴趣小组在实验室进行氧气、二氧化碳相关制取和性质实验时,发现了一些异常情况:①加热通入二氧化碳后的石蕊试液,红色没有变为紫色。②用排水法收集到的一瓶含有空气的氧气,也能使带火星木条复燃。

【实验 1】复盘:二氧化碳制取与性质实验



【实验 2】探究带火星木条在不同体积分数氧气中的复燃情况,数据记录见表。



氧气体积分数(%)	30	40	60	70
带火星木条	不变	稍亮	复燃	复燃

(1)高锰酸钾制氧气的化学方程式为 $2\text{KMnO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{K}_2\text{MnO}_4 + \text{MnO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$, 该反应的基本反应类型是_____。

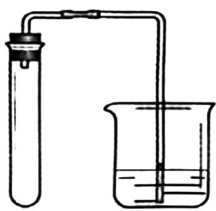
A. 化合反应

B. 分解反应

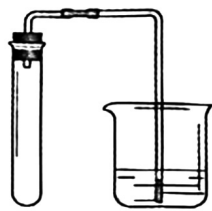
C. 置换反应

D. 复分解反应

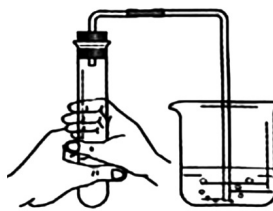
(2)装置气密性检查操作顺序正确的是_____。



①



②



③

A. ①②③

B. ③①②

C. ②③①

D. ①③②

(3)实验 2 中,若用 250mL 集气瓶收集 60%的氧气,预先加入的水应_____ 150 mL。

A. 大于

B. 等于

C. 小于

(4)实验 1, a 中反应的化学方程式为_____,红色液体没有变为紫色的原因是_____。

(5)某同学用向上排空气法收集氧气并验满(如右图),当带火星木条复燃后,他宣布收集到了一瓶纯氧。请谈谈你的看法。_____。



21. (2026·上海宝山·一模)

胃酸过多易引发不适,抗酸剂可以缓解胃痛、反酸,常用的抗酸剂有氢氧化铝、氢氧化镁、小苏打等,但它们对人体的刺激性不同,要遵医嘱安全用药。

肥田粉主要成分是硫酸铵,能促进农作物生长,但长期过量使用会导致土壤酸化(水解产生硫酸)板结,常用熟石灰进行改良。

做面点时,面团发酵产生酸影响口感,可以加碳酸钠或碳酸氢钠改善,它们既能“中和”酸味,又可增加面点蓬松度。

肥田粉属于_____。

- A. 氮肥 B. 钾肥 C. 磷肥

22. (2026·上海宝山·一模)

下列物质属于盐的是_____。

- A. 硫酸 B. 氢氧化镁 C. 硫酸铵 D. 熟石灰

23. (2026·上海宝山·一模)

下列适合治疗胃酸过多的是_____。(不定项)

- A. NaOH B. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ C. NaHCO_3 D. $\text{Al}(\text{OH})_3$

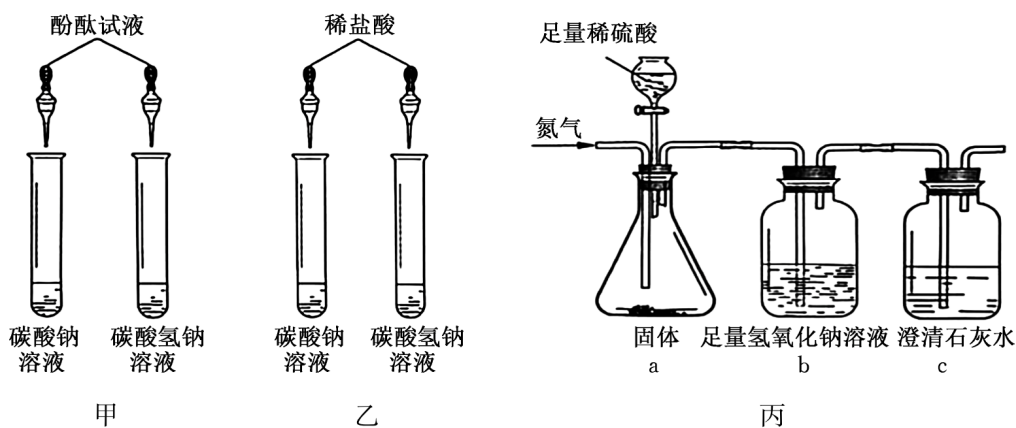
24. (2026·上海宝山·一模)

兴趣小组同学探究碳酸钠和碳酸氢钠可以调节面点口感的原因。

【提出问题】为什么碳酸钠和碳酸氢钠可以调节面点酸味和蓬松度?

【形成假设】猜想Ⅰ:二者均为碱性 猜想Ⅱ:二者均能与酸反应产生气体

【设计实验】小组同学设计下图甲、乙两组实验验证猜想



(1) 甲、乙组实验证明猜想Ⅰ、Ⅱ均正确,则甲、乙组实验现象分别为_____、_____;

(2) 小顾同学为检验妈妈做完面点后留下的添加剂(固体)是碳酸钠还是碳酸氢钠,设计丙组实验进行探究。(提示:碳酸钠、碳酸氢钠与硫酸反应均产生二氧化碳)

① b中反应的化学方程式为_____;

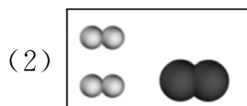
② c中的现象_____,该装置的作用是_____;

③ 实验中,小顾同学需确保_____,还需测量的数据是_____。

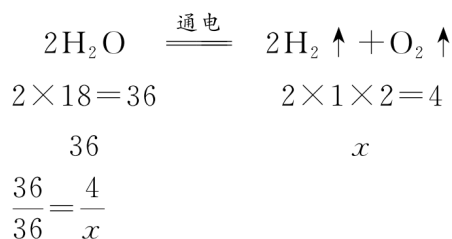
2026年上海市宝山区中考化学一模

一、形式多样的水(共12分)

1. D
2. C
3. 【答案】ABC
4. 【答案】(1) 过滤
(2) 吸收异味与色素
(3) 杀菌消毒
5. 【答案】(1) 氧气



(3) 设:得到氢气 x g



$$x = 4\text{g}$$

答:得到氢气 4g。

二、无处不在的空气(共8分)

- 6-11. 【答案】(1)C (2)C (3)B
- (4) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
- (5) 温室效应; 保护生态环境,多植树造林(合理即可)
- (6) 氮气的化学性质比较稳定

三、资源丰富的海水(共9分)

- 12-15. 【答案】(1)B (2)C (3)ABC
- (4) ①使氯化钠达到饱和析出
② 2.7
③海水中的可溶性盐中主要是氯化钠,在 100°C 时,氯化钠的溶解度最小,最先达饱和析出

四、现象异常的实验(共8分)

- 16-20. 【答案】(1)B (2)C (3)C
- (4) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$; 制取二氧化碳用的是浓盐酸,具挥发性,能使 b 试管中石蕊试液变红;b 试管中少量 HCl 受热挥发但溶液仍呈酸性,石蕊仍显红色
- (5) 不一定,因为含氧气 $\geq 60\%$ 的气体就能使带火星的木条复燃

五、用途广泛的酸碱盐(共13分)

21. A
22. C
23. 【答案】CD

24. 【答案】(1) 酚酞变红； 有气泡产生



② 无明显变化； 检验二氧化碳气体是否被 b 装置完全吸收

③ 装置的密封性； 取样的固体质量、b 装置反应前后的质量